数据结构



 是非线性递归结构，要么空，要么有根-子树结构。

 **是一种分枝结构，树中只有根结点没有前驱；其余结点有零个或多个后继；除根外，其余结点都有且仅一个前驱；都存在唯一一条从根到该结点的路径。**

计算机的文件系统使用  结构组织并管理。

层/深度：根结点的层定义为1；
树的深度：树中最大的结点层；
结点的度：结点子树的个数；
树的度：树中最大的结点度；
叶子结点：度为 0 的结点；

分枝结点：度不为0的结点；

有序树：子树有序的树，如：家族树；

无序树：不考虑子树的顺序；

森林：互不相交的树集合。

二叉 

二叉树有序

在二叉树的第$i(i\geqslant 1)$层上**至多**有2^{i-1}个结点。

深度为k的二叉树**最多**有2^k-1个结点。

满二叉树：满了

完全二叉树：最后一层从左到右排了几个，上面是满的

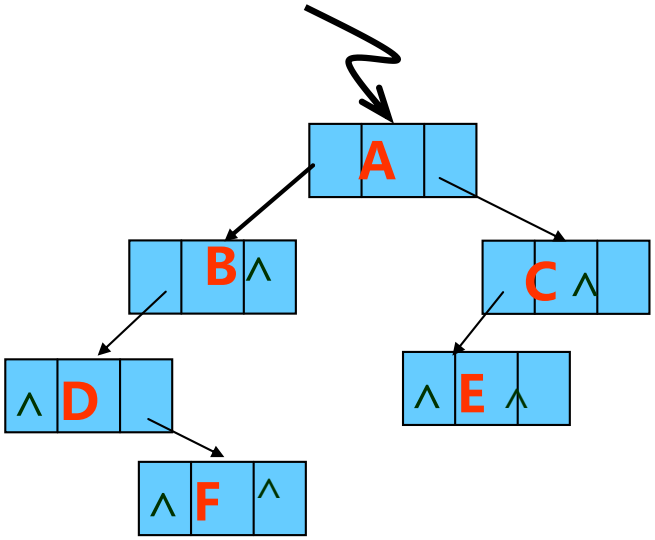
具有n个结点的完全二叉树的深度为$\lfloor \log_2 n \rfloor +1$

$n_0=n_2+1$

$\lfloor i/2 \rfloor$的结点为其双亲，$2i$左孩子，$2i+1$右孩子因此可以把二叉树塞到数组里

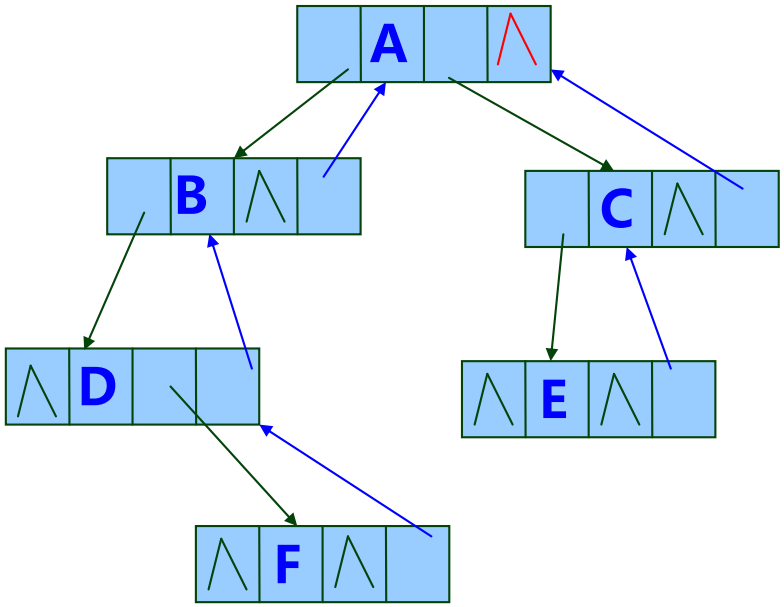
二叉链表

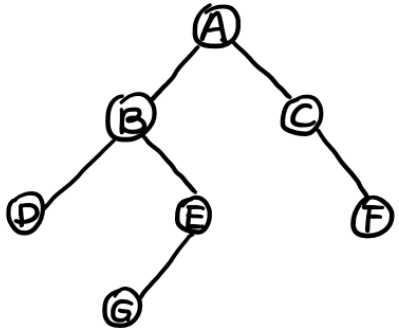
n 个结点的二叉树中，共有 n+1 个空指针域。



问题：找不着爹妈

三叉链表





前順 間順 後順 という

前順：A B D E G C F

間順：D B G E A C F

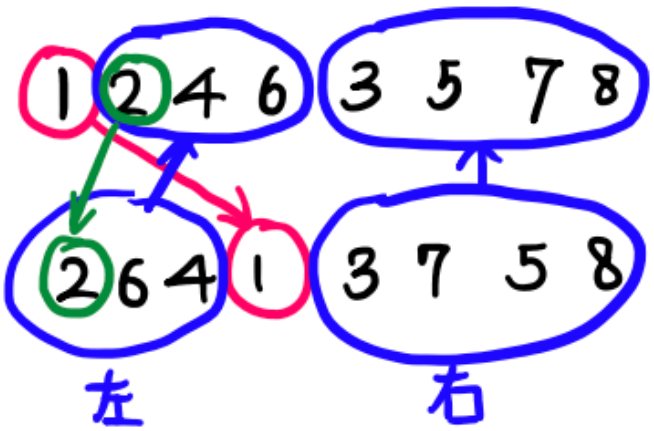
後順：D G E B F C A

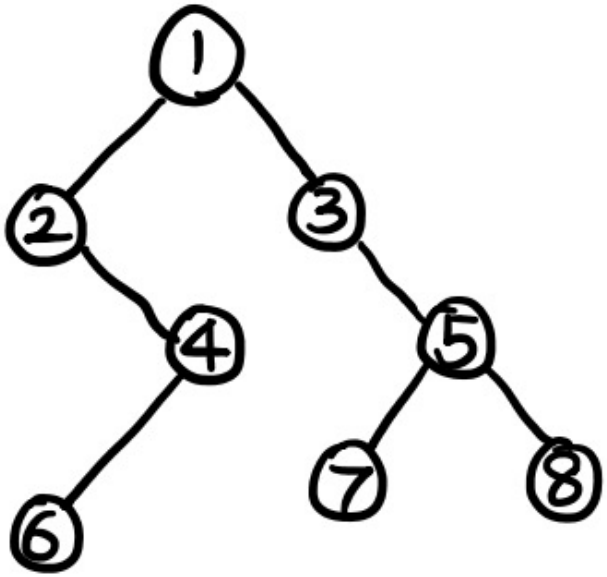
レベル順：A B C D E F G

层序用队列实现

根进

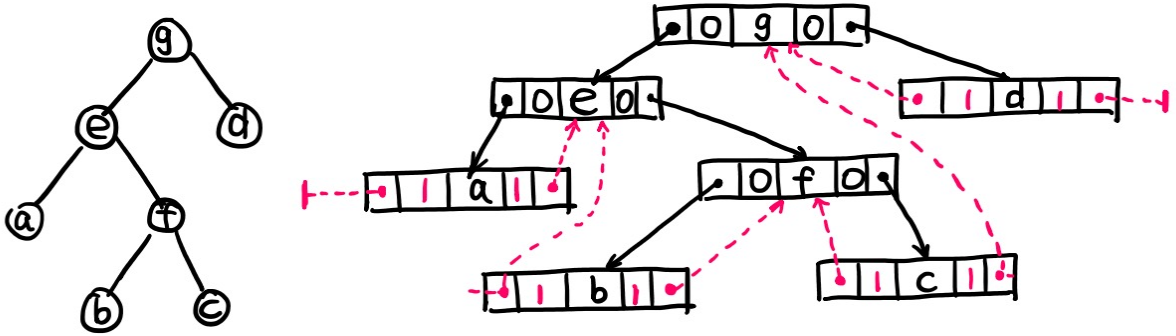
只要不空，出一个，其左右子若不空则依序进队列。


1 2 4 6
3 5 7 8
2 6 4 1
3 7 5 8
左
右

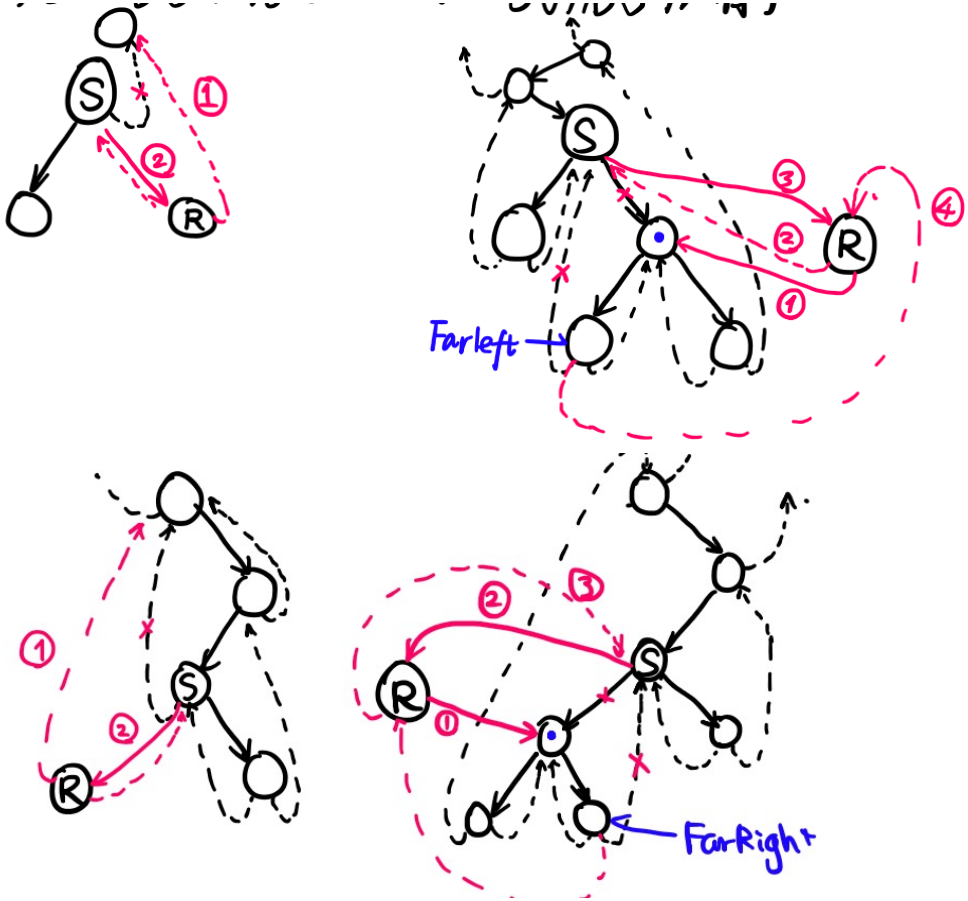

1
2
3
4
5
6
7
8

引线二叉树

中aebfcgd



引线树插入



删除

